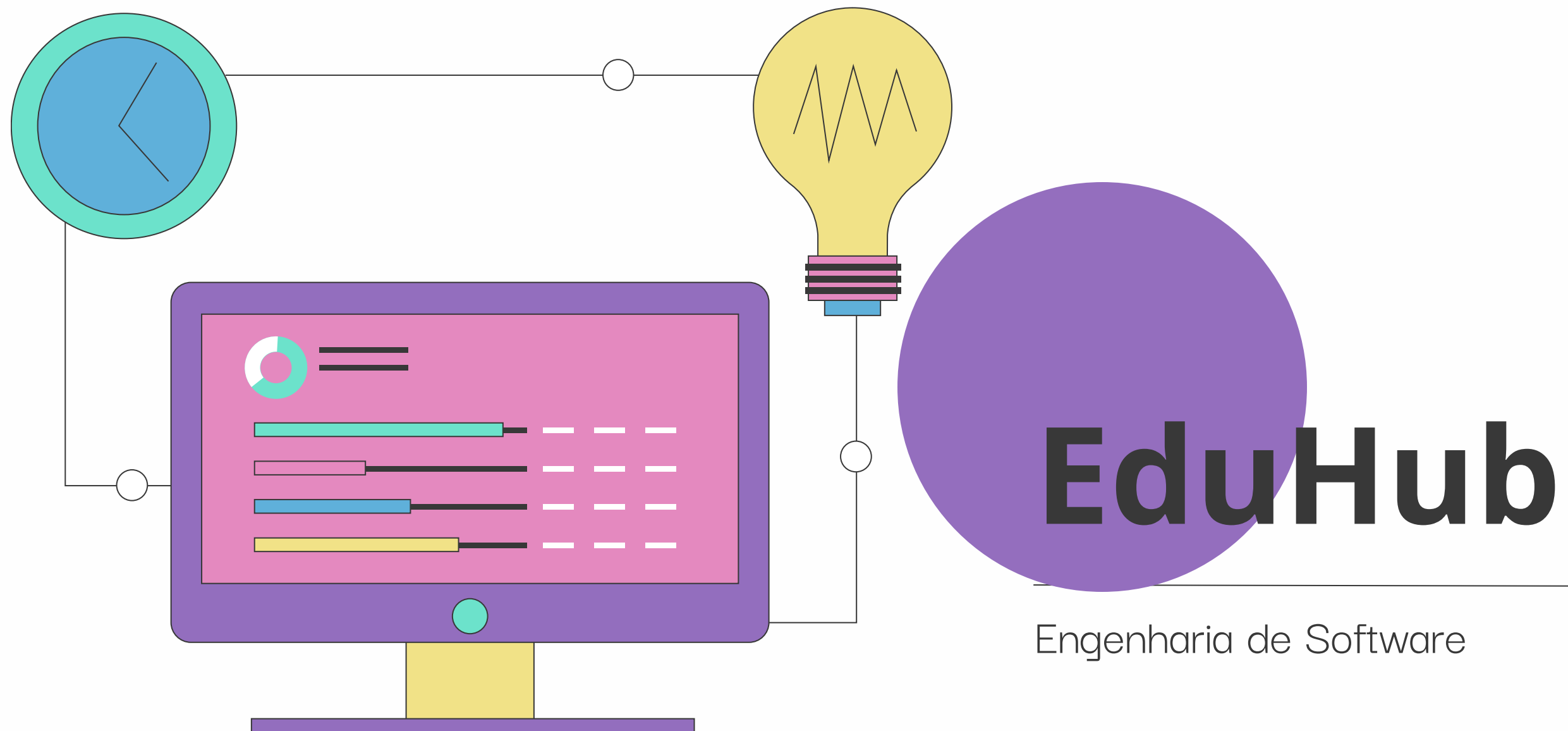




+

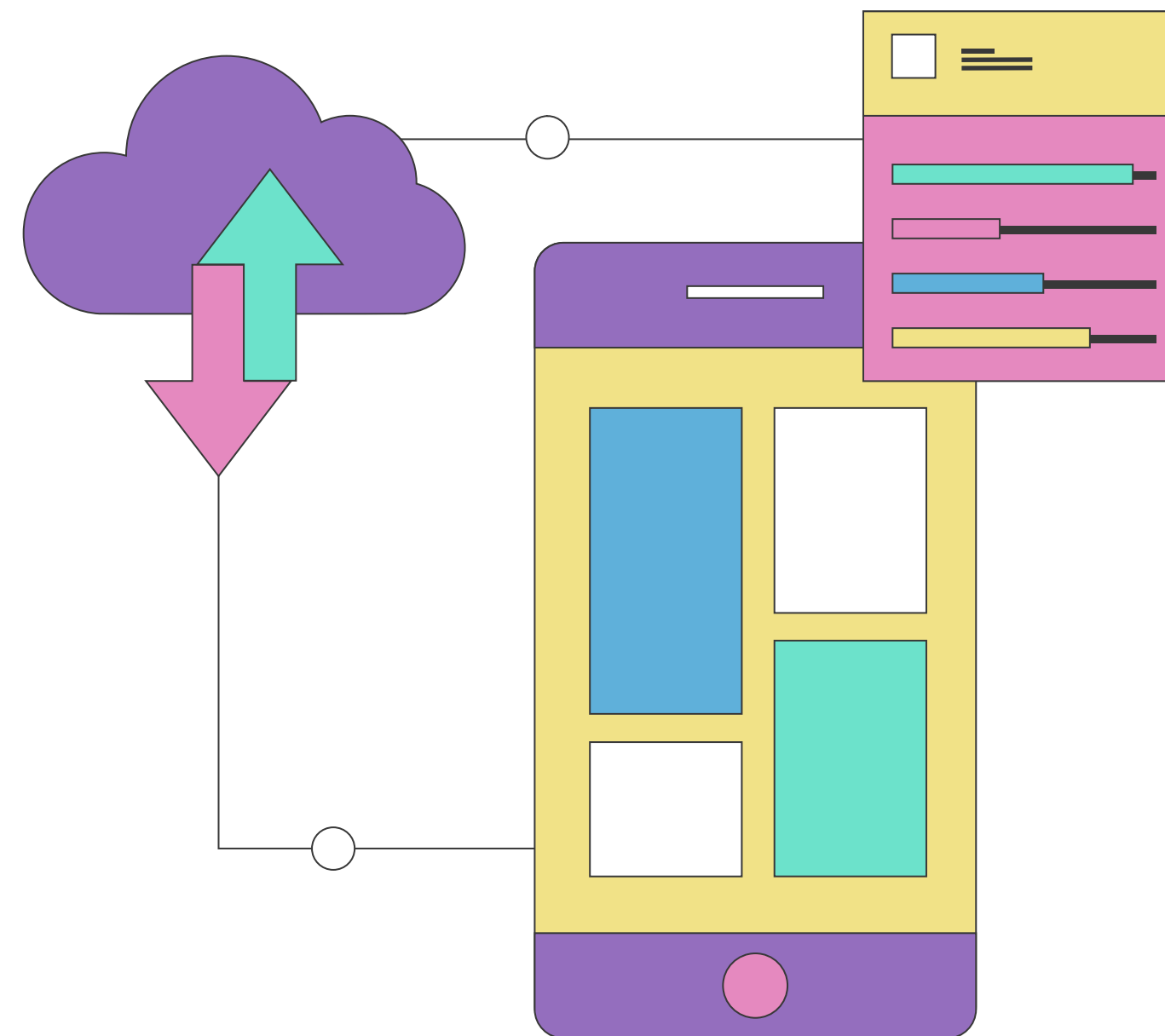
○

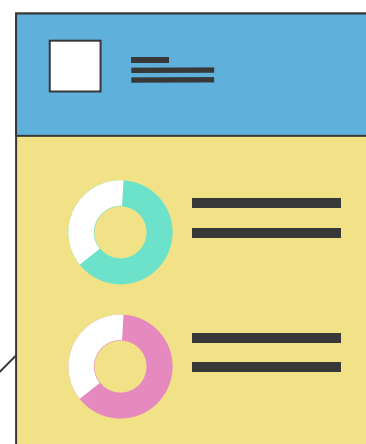
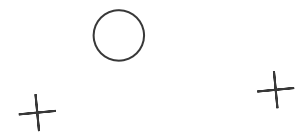
+

01 C4 MODELS

02 EMPACOTAMENTO

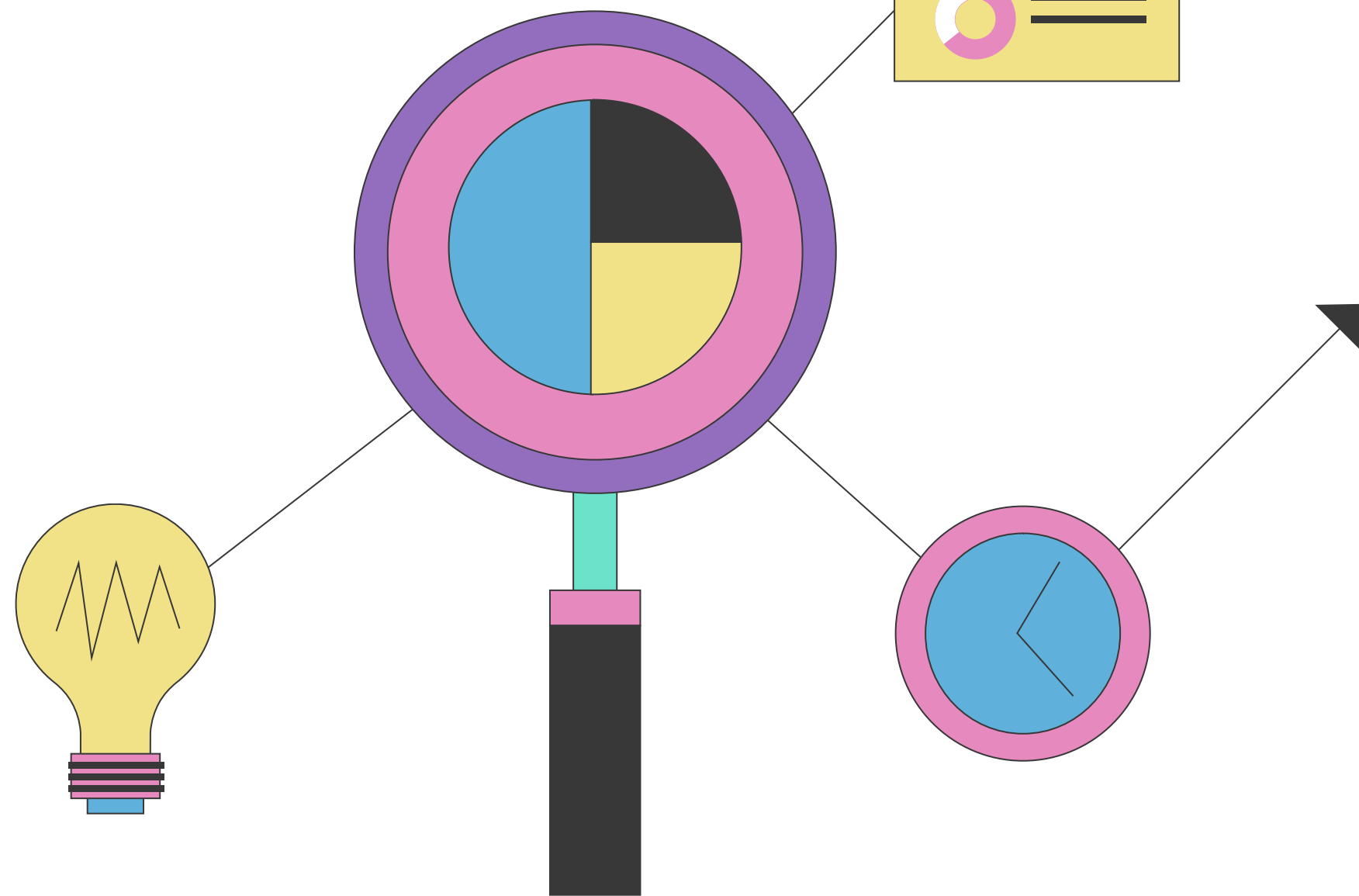
03 SOLID

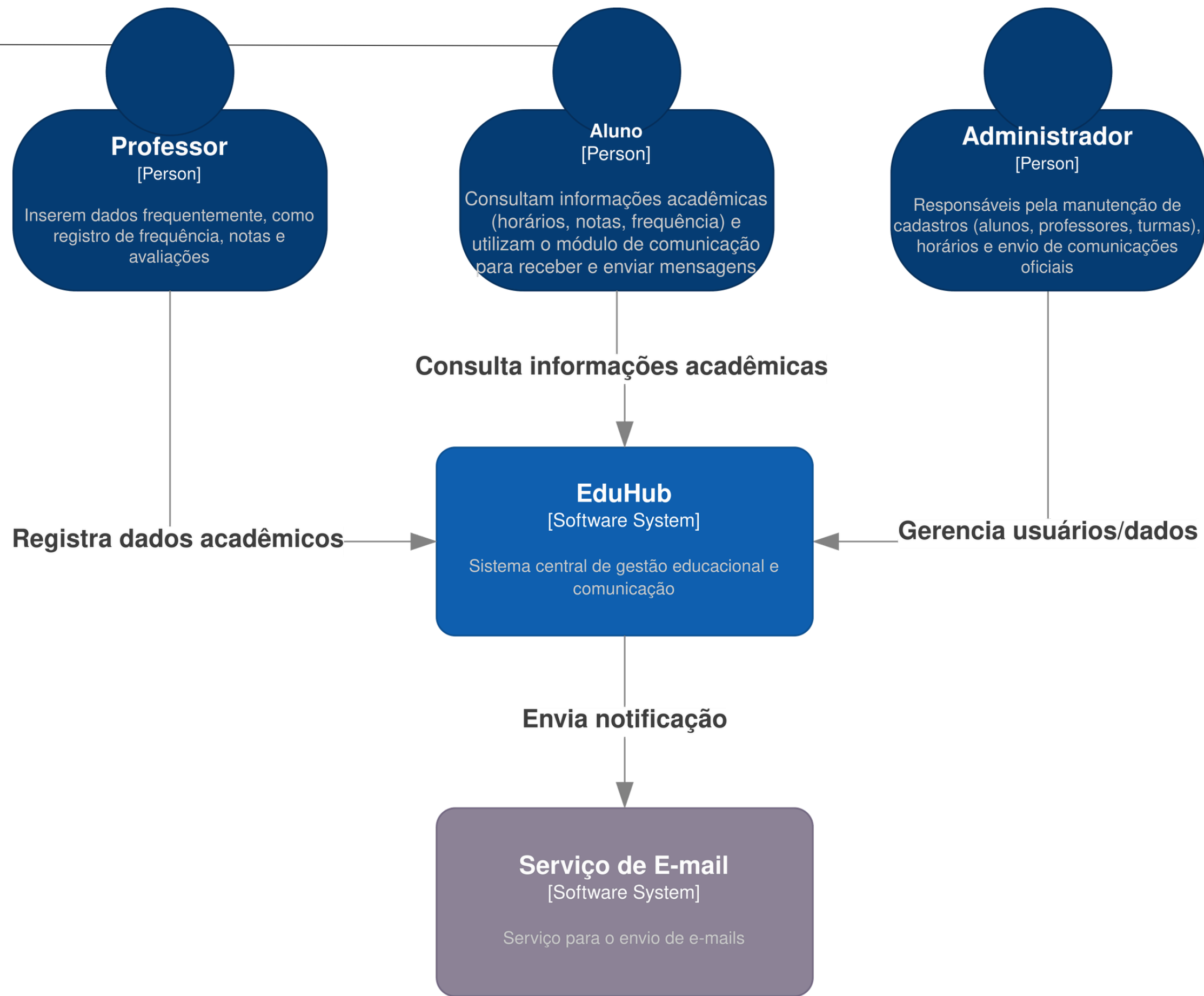


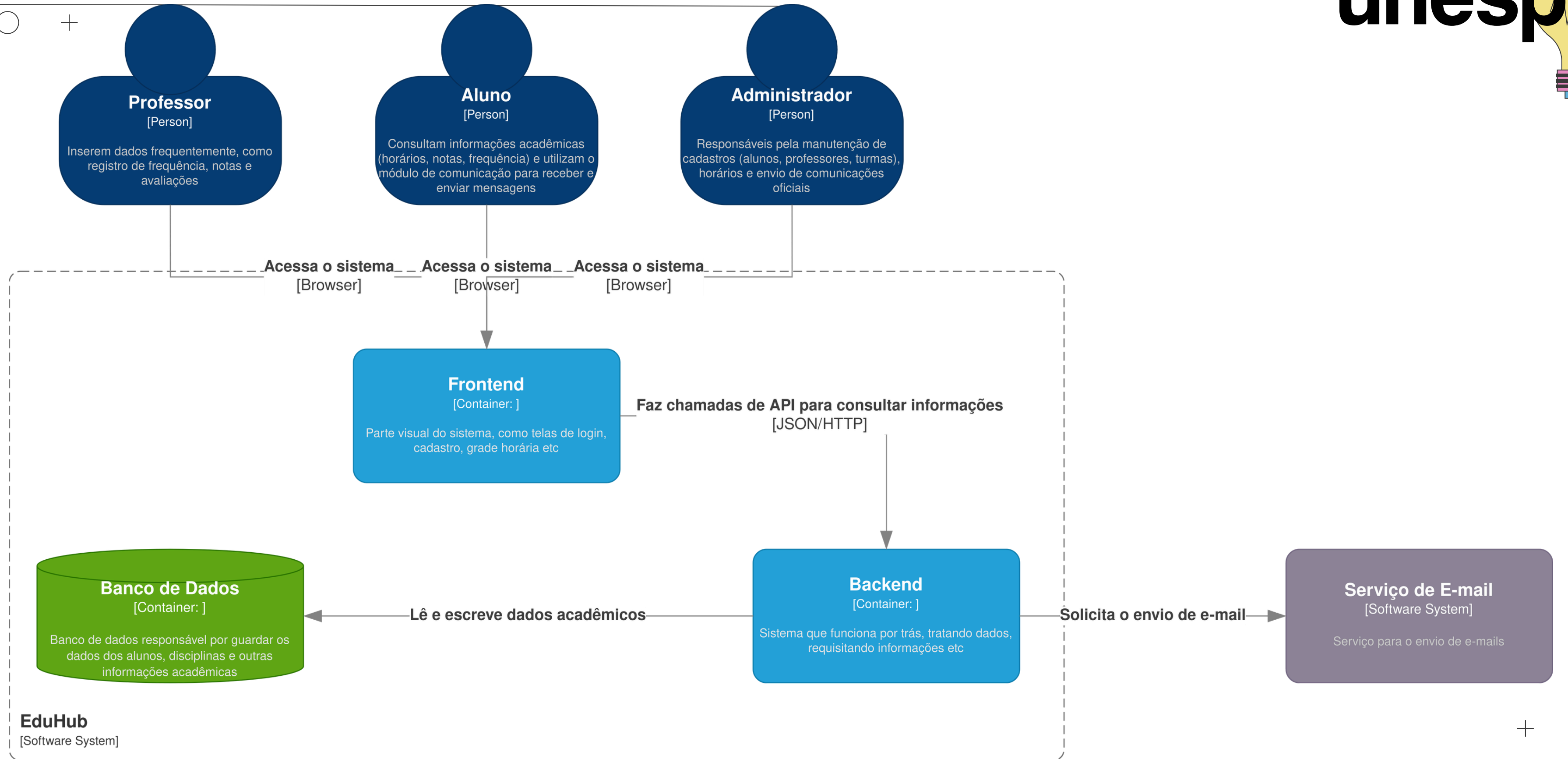


C4

01 MODELS





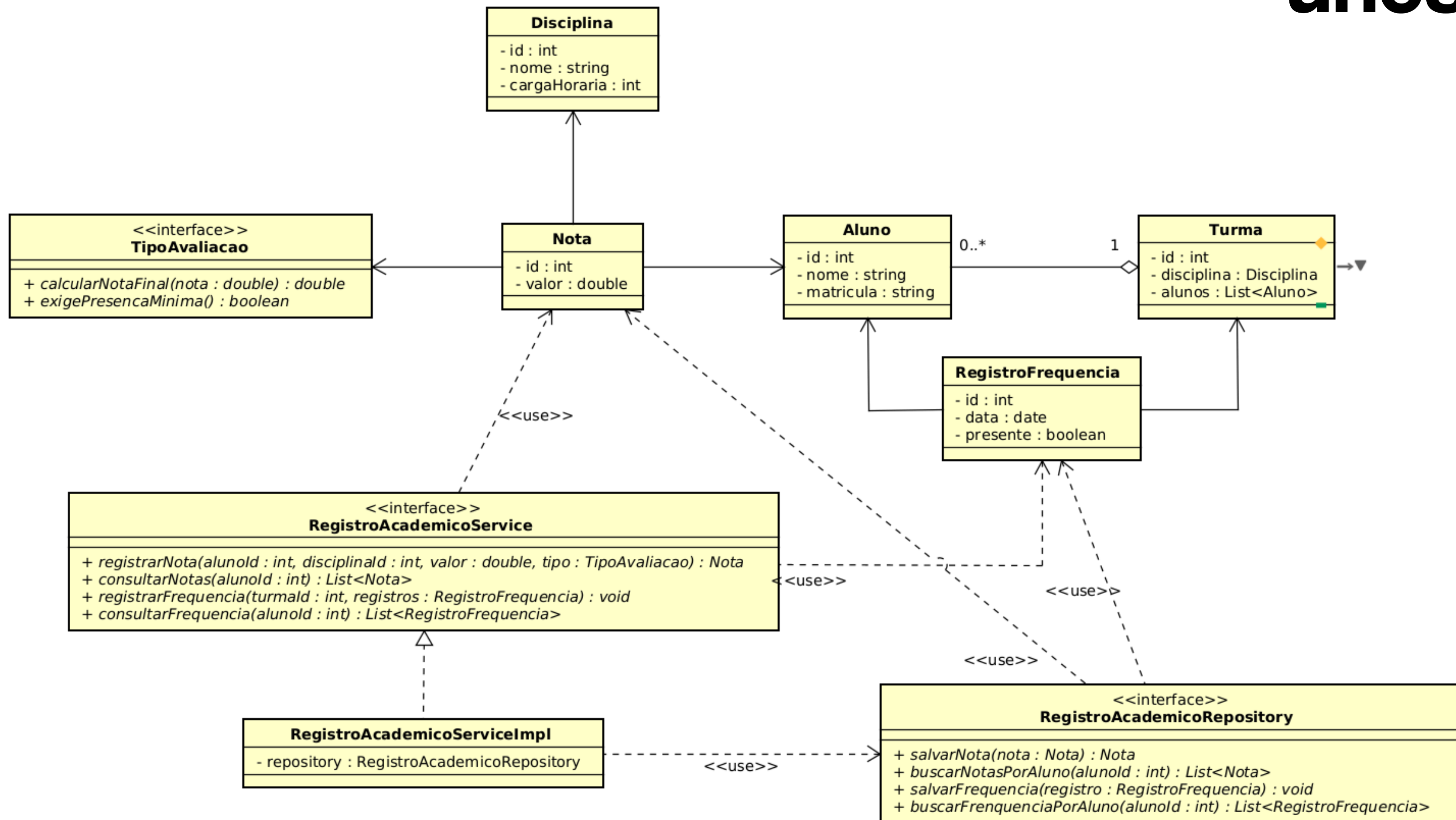


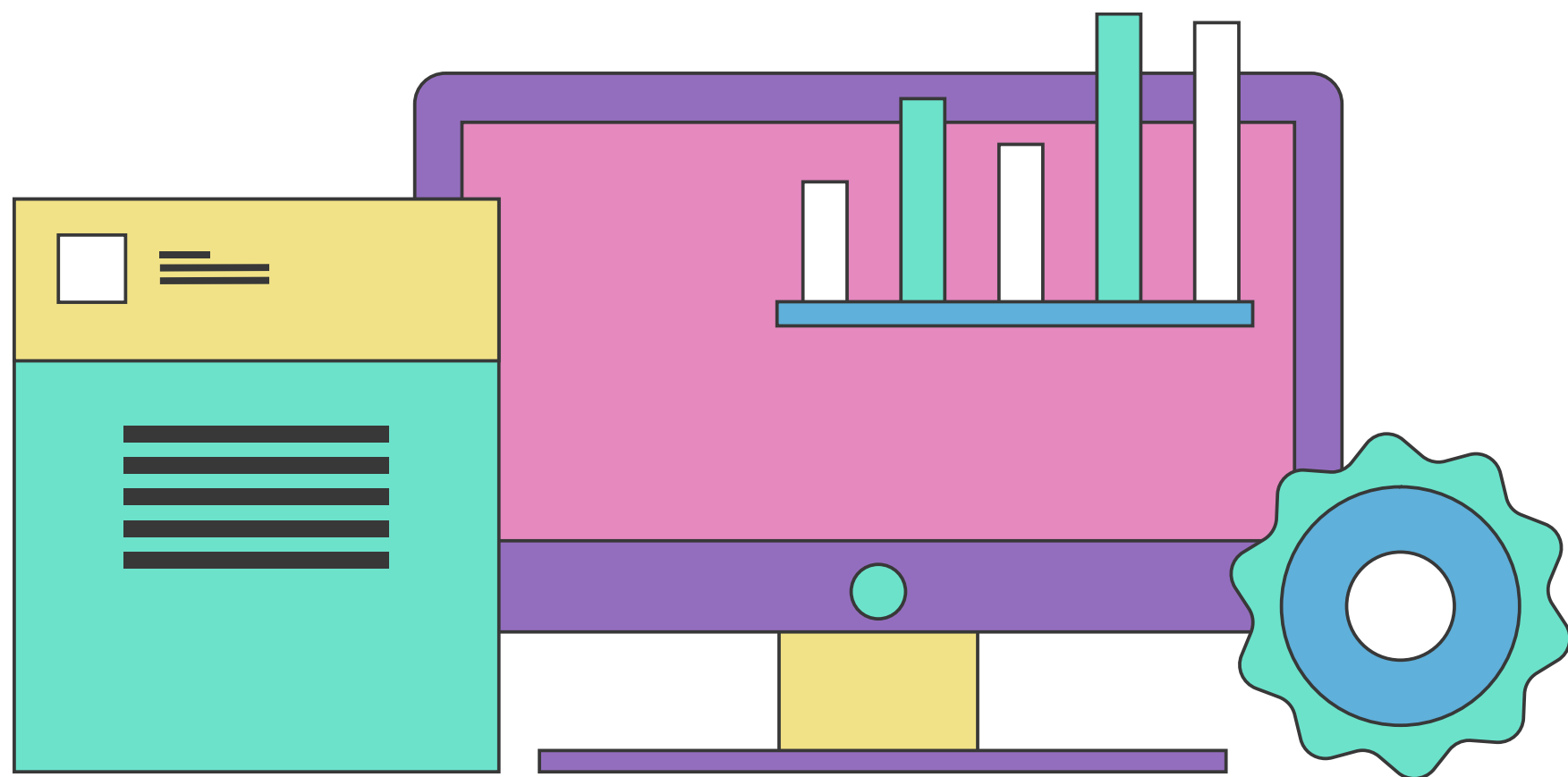
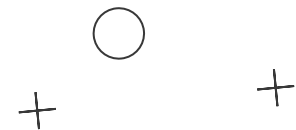
COMPONENTES - BACKEND

- Acesso e Autenticação;
- Gestão de Usuário;
- Estrutura Escolar;
- Autoatendimento do Aluno;
- Registro Acadêmico;
- Mensageria e Comunicação;
- Relatório e Auditoria;
- Adaptador de E-mail;

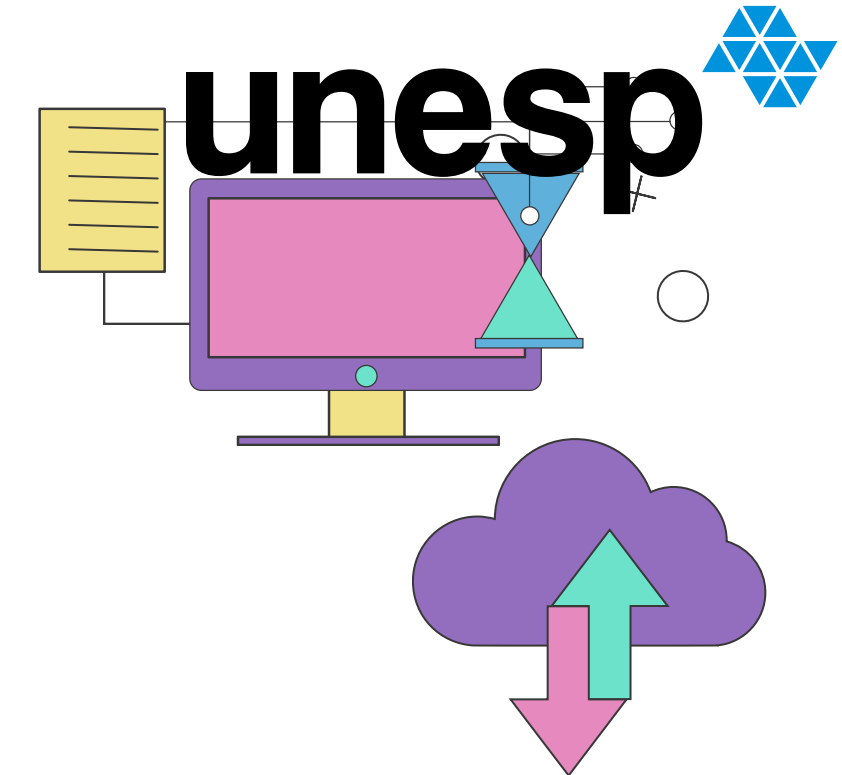






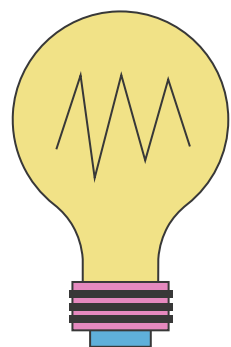


02 EMPACOTAMENTO

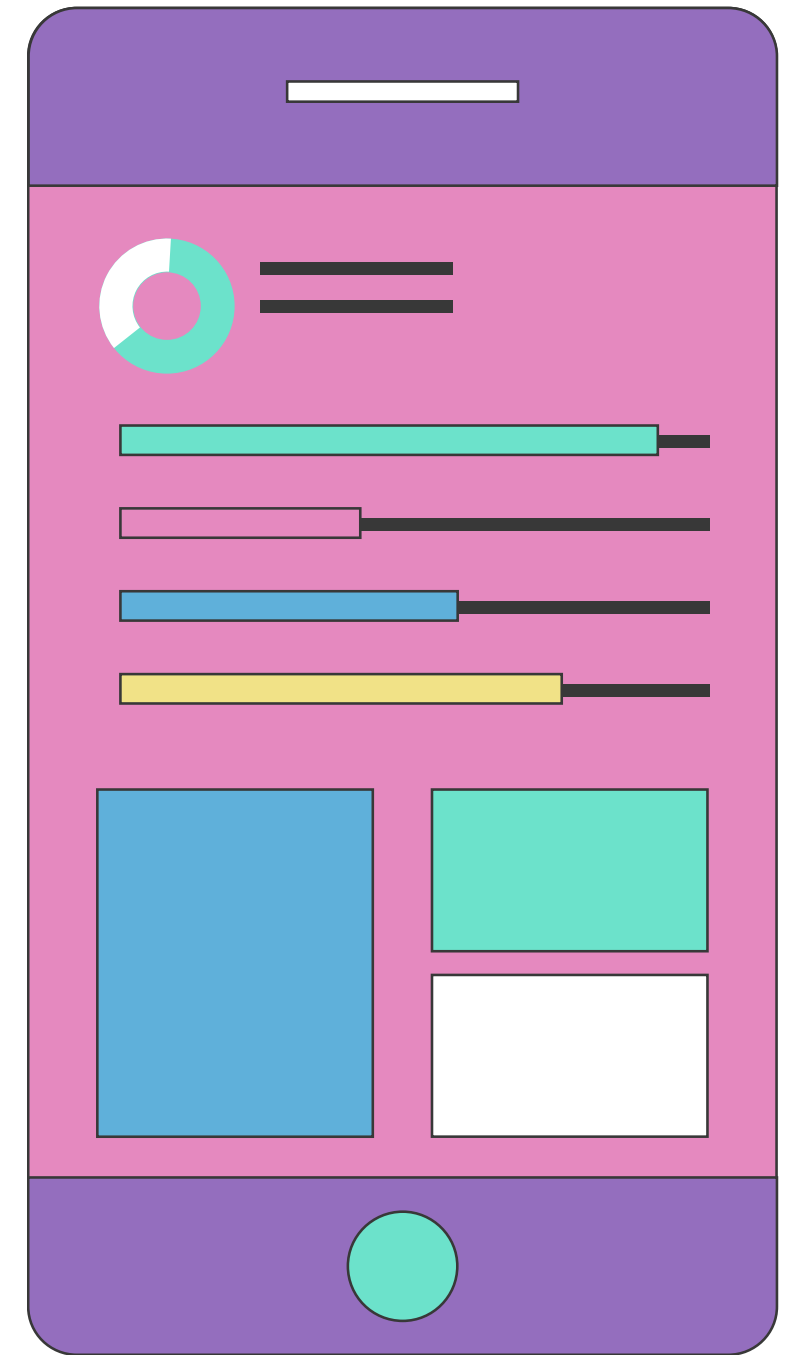


EMPACOTAMENTO

- Organização por Domínio de Negócio:
 - Módulo centralizado: Pacote registroacademico
 - Alta coesão entre Entidades, Serviços e Repositórios
- Aplicação do CCP (Common Closure Principle):
 - Regra: "O que muda junto, é empacotado junto"
 - Isolamento de impacto: Mudanças em regras de avaliação afetam apenas este pacote
- Respeito ao REP (Reuse/Release Equivalence Principle):
 - Notas e Frequências formam um conjunto lógico e indivisível
 - Versionamento e liberação unificados para os clientes



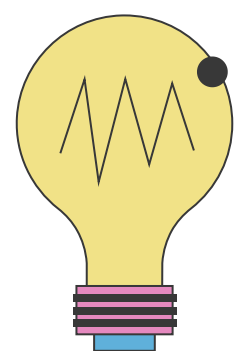
03 SOLID



SRP - Princípio da Responsabilidade Única

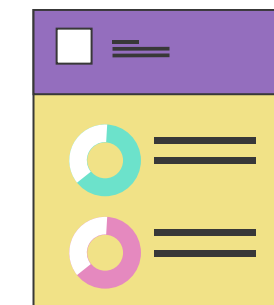
- **Separação de papéis no sistema:**

- Entidades (Nota, Aluno): Representam exclusivamente os dados e o estado
- Serviços (RegistroAcademicoService): Organizam exclusivamente as regras de negócio
- Repositórios (RegistroAcademicoRepository): Lidam exclusivamente com a persistência (banco de dados)

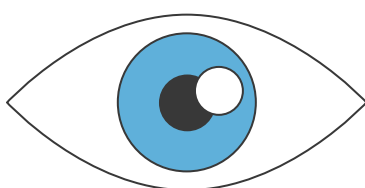


- **Benefício:** Facilidade de manutenção e testes isolados.

OCP - Princípio Aberto/Fechado



- **Aberto para Extensão, Fechado para Modificação:**
 - O problema dos "Enums" e múltiplos IFs
 - A Solução: TipoAvaliacao como <<interface>>
- **Implementação:**
 - Classes concretas isoladas (AvaliacaoProva, AvaliacaoTrabalho)
- **Benefício:** Sistema "blindado" contra o surgimento de novas regras da faculdade

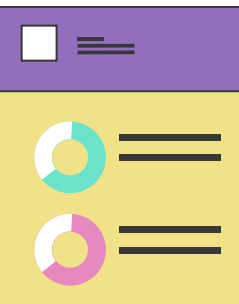


+

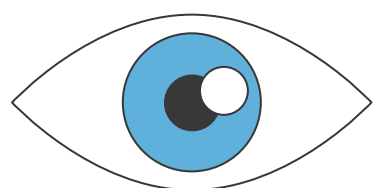


+

DIP - Princípio da Inversão de Dependência



- **Protegendo (Alto Nível):**
 - O Serviço (ServiceImpl) depende de abstrações (Interfaces), e não de detalhes técnicos
- **Arquitetura Plug-and-Play:**
 - O Repository oculta a tecnologia real (MySQL, MongoDB, API)

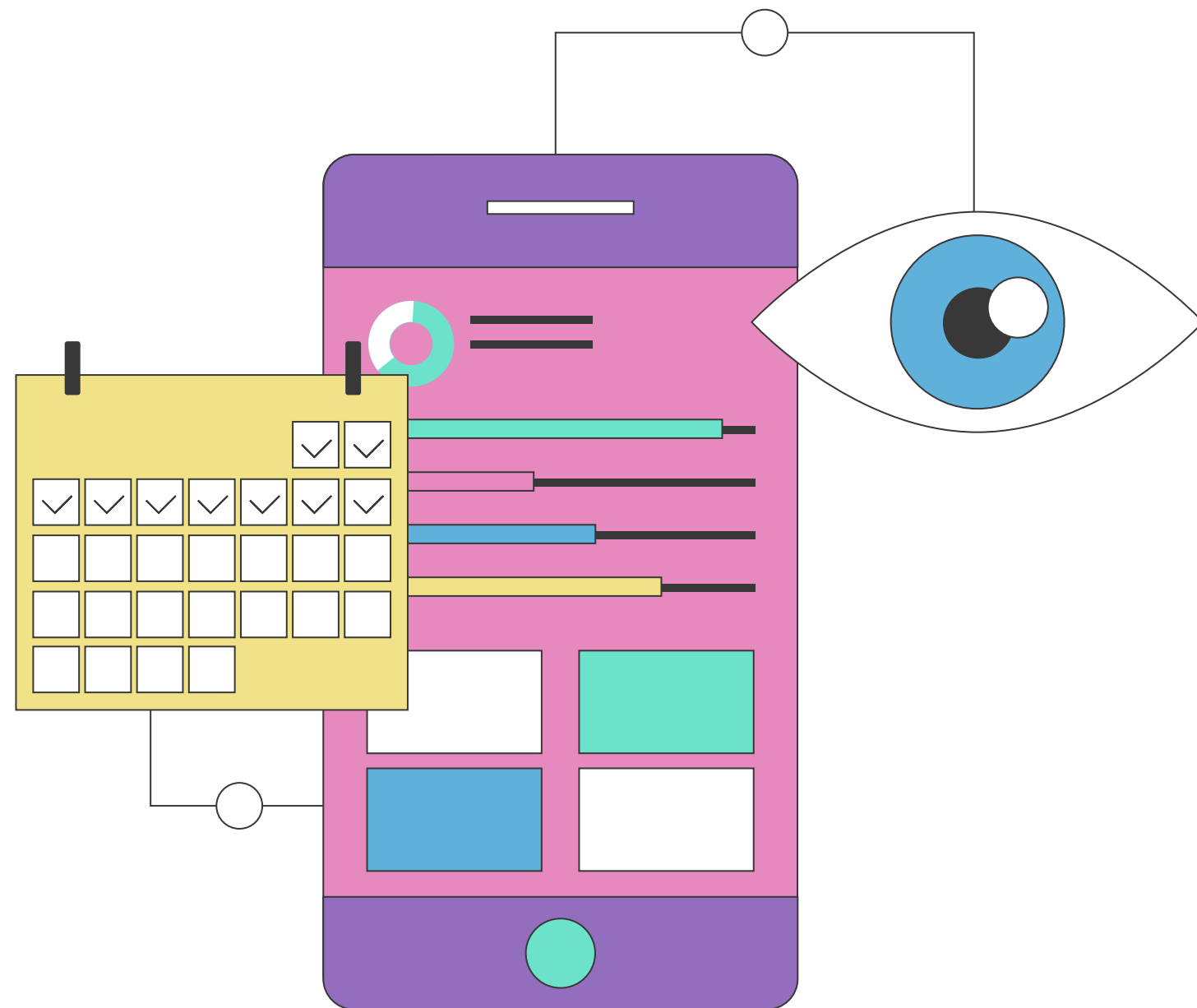


+



+

Obrigado!



Mário Masao Mukai
 Davi Ferreira de Souza
 Arthur Alves Ribeiro Gordo
 Caio César Souza Oliveira